基于已有结论的简明证明

Part I 与 Part II：每个结论由文献定理直接得到

2026 年 10 月

记号。 K 为奇数，$Z_i = \mathbf{1}\{f_i(X) = Y\}$，$p_i = \mathbb{P}(Z_i = 1)$，$S = \sum_i Z_i$，$m = (K+1)/2$。二分类下多数投票正确当且仅当 $S \geq m$，所以集成准确率为 $A = \mathbb{P}(S \geq m)$。A_-, A_+ 分别表示在所有满足给定约束的联合分布上取的最小值与最大值。$p_{(i)}$ 为降序排列，$p_{[i]}$ 为升序排列。$r_{ij} = \mathbb{P}(Z_i = Z_j = 1) = p_i p_j + \rho_{ij}\sqrt{p_i(1-p_i)p_j(1-p_j)}$。

引用说明

[8, 9] 的定理与表格编号依据作者主页上的预印本，[6] 的公式依据 Kuncheva 教材 [5] 的转述，正式发表版本的编号与记号可能不同，提交前请核对原文。完整的自包含证明见配套文档《严格数学证明》。

1 Part I

定理 1（独立情形） 若 Z_i 独立同分布于 Bernoulli(p)，则 $A = \sum_{j \geq m} \binom{K}{j} p^j (1-p)^{K-j}$；

$$A(K+2) - A(K) = \binom{K}{(K-1)/2} p^{\frac{K+1}{2}} (1-p)^{\frac{K+1}{2}} (2p-1);$$

且 $A \to 1,\ \frac{1}{2},\ 0$（分别对应 $p > \frac{1}{2},\ p = \frac{1}{2},\ p < \frac{1}{2}$）。

证明. $S \sim \mathrm{Bin}(K, p)$。其余结论即 Condorcet 陪审团定理 [1]；增量公式见 [2] 的式 (7)；$p > \frac{1}{2}$ 时的单调性与极限 1 见 [2] 定理 2、定理 3。$p < \frac{1}{2}$ 与 $p = \frac{1}{2}$ 的情形由对称性 $A(K, 1-p) = 1 - A(K, p)$ 得到（因为 $K - S \sim \mathrm{Bin}(K, 1-p)$，且 $\{K - S \geq m\} = \{S < m\}$）。$p > \frac{1}{2}$ 时的收敛速度 $1 - A \leq e^{-2K(p-1/2)^2}$ 由 Hoeffding 不等式 [3] 得到。 □

定理 2（相同准确率、依赖任意）

$$A_-(K,p) = \max\Big\{0, \frac{2Kp - K + 1}{K+1}\Big\}, \qquad A_+(K,p) = \min\Big\{1, \frac{2Kp}{K+1}\Big\},$$

且两者都可达。特别地，$\frac{1}{2} < p < 1$ 时 $A_-(K,p)$ 随 K 严格递减，并趋于 $2p-1$。

证明. 这是 Kuncheva 等 [4] 的 “pattern of failure” 与 “pattern of success” 给出的准确率，也是 Zaigraev 与 Kaniovski [8]（定理 1）对同质陪审团给出的 $\min = \frac{n(2p-1)+1}{n+1}$ 与 $\max = \min\{\frac{2np}{n+1}, 1\}$（该定理只陈述了 $\frac{1}{2} < p < 1$ 的情形）。对一般的 p 可以直接验证：逐点地有 $m\mathbf{1}_{\{S \geq m\}} \leq S \leq K\mathbf{1}_{\{S \geq m\}} + (m-1)\mathbf{1}_{\{S < m\}}$，取期望并代入 $\mathbb{E}S = Kp$ 即得不等式；可达

性只需取 S 在 $\{0,m-1\}$ 或 $\{m-1,K\}$（下界）、$\{0,m\}$ 或 $\{m,K\}$（上界）上取值的可交换分布，权重由 $\mathbb{E}S=Kp$ 确定。单调性与极限由 $A_-=(2p-1)+\frac{2(1-p)}{K+1}$ 立即得到。 □

定理 3（不同准确率、依赖任意）

$$A_-(p)=\max\Big\{0,\ \max_{m\le j\le K}\frac{\sum_{i\le j}p_{(i)}-(m-1)}{j-m+1}\Big\},\qquad A_+(p)=\min\Big\{1,\ \min_{m\le j\le K}\frac{\sum_{i\le j}p_{[i]}}{j-m+1}\Big\},$$

且两者都可达。

证明. 这是 Matan [6] 的上下界（证明见 [5] 附录 4.A.1）。在 [5] 的记号下（L 个分类器按准确率升序排列，$k=(L+1)/2$），

$$\min P_{\text{maj}}=\max\{0,\xi(k),\dots,\xi(1)\},\qquad \xi(s)=\frac{1}{s}\sum_{i=k-s+1}^{L}p_i-\frac{L-k}{s},$$

$$\max P_{\text{maj}}=\min\{1,X_k,\dots,X_1\},\qquad X_s=\frac{1}{s}\sum_{i=1}^{L-k+s}p_i.$$

令 $j=m-1+s$，则 $j-m+1=s$，$L-k=m-1$。此时 $\xi(s)$ 中的和恰为最大的 j 个准确率之和，X_s 中的和恰为最小的 j 个准确率之和，代入即得上式。

另一种引用方式：$\{S\ge m\}$ 的补集是 $\{\sum_i(1-Z_i)\ge m\}$，因此

$$A_-(p)=1-\max\mathbb{P}(\text{错误事件中至少 } m \text{ 个发生}).$$

错误事件的概率为 $1-p_i$，右边的最大值正是 Rüger [7] 求出的“n 个检验中至少 k 个拒绝”的最大显著性水平。 □

2 Part II

定理 4（$K=3$ 的精确区间） 令 $R=r_{12}+r_{13}+r_{23}$，

$$L=\max\{0,\ r_{12}+r_{13}-p_1,\ r_{12}+r_{23}-p_2,\ r_{13}+r_{23}-p_3\},$$
$$U=\min\{r_{12},\ r_{13},\ r_{23},\ 1-p_1-p_2-p_3+R\}.$$

参数相容当且仅当 $L\le U$，此时 A 的可能取值恰为 $[R-2U,\ R-2L]$。对称情形 $p_i\equiv p$，$\rho_{ij}\equiv\rho$，$r=p^2+\rho p(1-p)$ 下：

$$A_{\min}=\max\{r,\ 6p-3r-2\},\qquad A_{\max}=\min\{3r,\ 2p-r\},$$

参数相容当且仅当 $\max\{0,p-\frac{1}{3},2p-1\}\le r\le p$。

证明. 这一结论没有现成的文献定理可以直接引用，但只需三行。

(1) 由容斥，$\mathbf{1}\{S\ge 2\}=Z_1Z_2+Z_1Z_3+Z_2Z_3-2Z_1Z_2Z_3$，所以 $A=R-2t$，其中 $t=\mathbb{P}(Z_1=Z_2=Z_3=1)$。

(2) 由 Möbius 反演，$\{0,1\}^3$ 上 8 个格点的概率都是 t 的仿射函数（如 $\pi(110) = r_{12} - t$，$\pi(000) = 1 - \sum_i p_i + R - t$）。它们全部非负当且仅当 $t \in [L, U]$。

(3) A 关于 t 严格递减，故得区间。对称情形代入 $L = \max\{0, 2r - p\}$，$U = \min\{r, 1 - 3p + 3r\}$ 即可。

Kaniovski [9]（第 6 节，表 2）用线性规划数值求解了同一问题。上述闭式解与其全部 6 组结果一致，例如 $p = 0.75, \rho = 0$ 时为 $[0.8125, 0.9375]$，$p = (0.75, 0.6, 0.6), \rho = 0.2$ 时为 $[0.577, 0.792]$。相容性问题的一般理论见 [15]。 □

推论 5（两两相关信息不足） $K = 3$，$p = 0.6$，$\rho = 0$ 时，A 可以取 $[0.52,\ 0.84]$ 中的任何值，而独立时 $A = 0.648$。因此边缘准确率加全部两两相关系数不能唯一确定集成准确率。

证明. 在定理 4 中代入 $r = 0.36$：$A_{\min} = \max\{0.36, 0.52\} = 0.52$，$A_{\max} = \min\{1.08, 0.84\} = 0.84$。取到端点的分布可以选为可交换分布：$S$ 的分布分别为 $(q_0, \dots, q_3) = (0, 0.48, 0.24, 0.28)$ 和 $(0.16, 0, 0.72, 0.12)$，给定 $S = s$ 时均匀随机选出 s 个正确的分类器。同一现象在 Kaniovski [9] 表 2 中也有体现：$p = 0.5$、$c = 0$ 时区间为 $[0.25, 0.75]$。 □

定理 6（一般 K） 对任意奇数 K，$A_{\min}, A_{\max}$ 是 $\{0,1\}^K$ 上 2^K 个格点概率的线性规划的最优值，约束为归一化、p_i 与 r_{ij}。在对称情形 $p_i \equiv p$，$r_{ij} \equiv r$ 下，它们等于关于 S 的分布 $(q_0, \dots, q_K)$ 的线性规划

$$\min \,/\, \max \sum_{s \ge m} q_s \quad \text{s.t.} \quad \sum_s q_s = 1, \quad \sum_s s\, q_s = Kp, \quad \sum_s \tbinom{s}{2} q_s = \tbinom{K}{2} r, \quad q \ge 0$$

的最优值。

证明. 完整线性规划的表述与 Kaniovski [9] 第 6 节逐条相同；只用准确率约束的版本见 Narasimhamurthy [10, 11]。对称情形下，$\mathbb{E}S = S_1$、$\mathbb{E}\binom{S}{2} = S_2$ 是二项矩，$\mathbb{P}(S \ge m)$ 的紧确界正是 Prékopa [12, 13] 的离散矩问题（以 S 的分布为变量的线性规划）；其闭式解见 Boros 与 Prékopa [14]。反方向的可实现性只需注意：任一可行的 q 对应的可交换分布（给定 $S = s$ 时均匀选取正确者）的边缘为 p，两两联合概率为 $\mathbb{E}[S(S-1)]/(K(K-1)) = r$。 □

3 对照表

结论	引用	需要补充的推导
定理 1（独立）	Condorcet [1]；[2] 式 (7)、定理 2–3；Hoeffding [3]	无
定理 2（相同 p）	Kuncheva 等 [4]；Zaigraev–Kaniovski [8] 定理 1	无（可附一行验证）
定理 3（不同 p_i）	Matan [6]（[5] 附录 4.A.1）；Rüger [7]	下标换算 $j = m - 1 + s$
定理 4（$K = 3$）	问题与数值：Kaniovski [9]；相容性：[15]	三行：容斥、Möbius 反演、单调性
推论 5（反例）	Kaniovski [9] 表 2	代入数值
定理 6（一般 K）	Kaniovski [9]；Narasimhamurthy [10, 11]；Prékopa [12, 13]；Boros–Prékopa [14]	可交换构造一行

参考文献

[1] M. de Condorcet. *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*. Paris, 1785.

[2] H. Shteingart et al. Majority voting and the Condorcet's jury theorem. arXiv:2002.03153, 2020.

[3] W. Hoeffding. Probability inequalities for sums of bounded random variables. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301):13–30, 1963.

[4] L. I. Kuncheva, C. J. Whitaker, C. A. Shipp, R. P. W. Duin. Limits on the majority vote accuracy in classifier fusion. *Pattern Analysis and Applications*, 6(1):22–31, 2003.

[5] L. I. Kuncheva. *Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms*, 2nd ed. Wiley, 2014.

[6] O. Matan. On voting ensembles of classifiers (extended abstract). AAAI-96 Workshop on Integrating Multiple Learned Models, 1996.

[7] B. Rüger. Das maximale Signifikanzniveau des Tests „Lehne H_0 ab, wenn k unter n gegebenen Tests zur Ablehnung führen“. *Metrika*, 25:171–178, 1978.

[8] A. Zaigraev, S. Kaniovski. Bounds on the competence of a homogeneous jury. *Theory and Decision*, 72(1):89–112, 2012.

[9] S. Kaniovski. Aggregation of correlated votes and Condorcet's jury theorem. *Theory and Decision*, 69(3):453–468, 2010.

[10] A. M. Narasimhamurthy. A framework for the analysis of majority voting. In *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 2749. Springer, 2003.

[11] A. Narasimhamurthy. Theoretical bounds of majority voting performance for a binary classification problem. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 27(12):1988–1995, 2005.

[12] A. Prékopa. Boolean–Bonferroni inequalities and linear programming. *Operations Research*, 36(1):145–162, 1988.

[13] A. Prékopa. Sharp bounds on probabilities using linear programming. *Operations Research*, 38(2):227–239, 1990.

[14] E. Boros, A. Prékopa. Closed form two-sided bounds for probabilities that at least r and exactly r out of n events occur. *Mathematics of Operations Research*, 14(2):317–342, 1989.

[15] N. R. Chaganty, H. Joe. Range of correlation matrices for dependent Bernoulli random variables. *Biometrika*, 93(1):197–206, 2006.